

# 物理 剛体 重力によるモーメント basic-weight-moment 02 おしだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 物体の質量  $m = 0.5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離  $l = 0.4 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 2 物体の質量  $m = 5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量点から重力の作用線までの垂直距離  $l = 0.8 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 3 物体の質量  $m = 3 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量点から重力の作用線までの垂直距離  $l = 0.8 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 4 物体の質量  $m = 2.5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離  $l = 0.4 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 5 物体の質量  $m = 5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量点から重力の作用線までの垂直距離  $l = 0.8 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 6 物体の質量  $m = 3 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量点から重力の作用線までの垂直距離  $l = 0.8 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 7 物体の質量  $m = 3 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量点から重力の作用線までの垂直距離  $l = 0.8 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 8 物体の質量  $m = 1.5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離  $l = 0.8 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 9 物体の質量  $m = 10 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離  $l = 0.9 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 10 物体の質量  $m = 2.5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離  $l = 0.4 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。

# 物理 剛体 重力によるモーメント basic-weight-moment 02 たえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 物体の質量  $m = 0.5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量  $m$  支点から重力の作用線までの垂直距離  $r$  の値  $r = 0.2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。  
こたえ：  $0.9800000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ：  $1.9600000000000002 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 2 物体の質量  $m = 5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8$  物体の質量  $m$  支点から重力の作用線までの垂直距離  $r$  の値  $r = 0.2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。  
こたえ：  $19.6 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ：  $36.75 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 3 物体の質量  $m = 3 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8$  物体の質量  $m$  支点から重力の作用線までの垂直距離  $r$  の値  $r = 0.2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。  
こたえ：  $17.64 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ：  $7.8400000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 4 物体の質量  $m = 2.5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 4.9$  物体の質量  $m$  支点から重力の作用線までの垂直距離  $r$  の値  $r = 0.2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。  
こたえ：  $14.7 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ：  $8.82 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 5 物体の質量  $m = 5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8$  物体の質量  $m$  支点から重力の作用線までの垂直距離  $r$  の値  $r = 0.2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。  
こたえ：  $4.9 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ：  $78.4 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 6 物体の質量  $m = 3 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8$  物体の質量  $m$  支点から重力の作用線までの垂直距離  $r$  の値  $r = 0.2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。  
こたえ：  $29.400000000000002 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ：  $17.64 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 7 物体の質量  $m = 3 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8$  物体の質量  $m$  支点から重力の作用線までの垂直距離  $r$  の値  $r = 0.2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。  
こたえ：  $23.520000000000003 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ：  $1.4700000000000002 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 8 物体の質量  $m = 1.5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 8.9$  物体の質量  $m$  支点から重力の作用線までの垂直距離  $r$  の値  $r = 0.2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。  
こたえ：  $1.4700000000000002 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ：  $3.9200000000000004 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 9 物体の質量  $m = 10 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.9$  物体の質量  $m$  支点から重力の作用線までの垂直距離  $r$  の値  $r = 0.2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。  
こたえ：  $98 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ：  $22.05 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 10 物体の質量  $m = 2.5 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 9.8$  物体の質量  $m$  支点から重力の作用線までの垂直距離  $r$  の値  $r = 0.2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。  
こたえ：  $2.45 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ：  $7.3500000000000005 \text{ N} \cdot \text{m}$